

PILHAS E FILAS

Prof^a Gláucya Boechat

glaucya.boechat@ba.docente.senai.br

Slides cedidos pelo prof Rubisley Lemes (IC - UFBA)



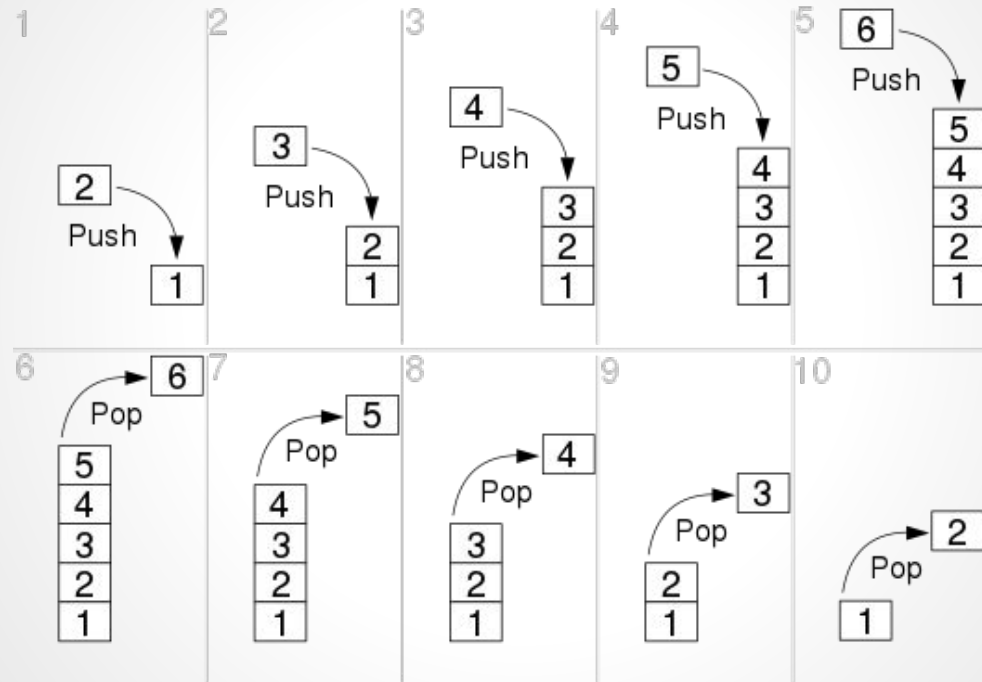
PILHA (stack)



Pilhas - stack

- Estrutura de dados onde o último a entrar, primeiro a sair.
 - FILO, que significa First In, Last Out.
- Utiliza os termos
 - **push** para inserção de elementos da pilha
 - **pop** para remoção de elementos da pilha

Pilhas - stack



Pilhas - stack

```
#include <iostream>
```

```
#include <stack>
```

```
using namespace std; // stack -> std
```

```
int main() {
```

```
    stack<int> pilha;
```

```
    for(int i=0; i < 1000; i++) {
```

```
        int j;
```

```
        cin >> j;
```

```
        pilha.push(j);
```

```
    }
```

```
}
```

Pilhas - stack

`#include <stack>`

Biblioteca necessária para o uso de pilhas.

`stack<TIPO> S;`

TIPO é qualquer tipo da linguagem: int, char, double, vector<float>, ...

`S.push(ELEMENTO);`

Adiciona ELEMENTO do tipo TIPO no topo da pilha.

`S.top();`

Retorna o elemento no topo da pilha. Ele não remove este elemento da pilha.

`S.pop();`

Remove o elemento do topo da pilha.

`S.empty();`

Retorna verdadeiro se a pilha estiver vazia, e falso caso contrário.

`S.size();`

Retorna o tamanho da pilha.

Exemplo de pilha

```
#include <iostream>
#include <stack>
using namespace std;
int main() {
    stack<int> pilha;
    pilha.push(8);
    pilha.push(5);
    cout<< pilha.top()<< endl;;
    pilha.pop();
    if( ! pilha.empty())
        pilha.push(4);
    cout << pilha.size()<< endl;
}
```

Saída:

5
2

Pilhas - stack

Saiba mais em:

<http://www.cplusplus.com/reference/stack/stack/>



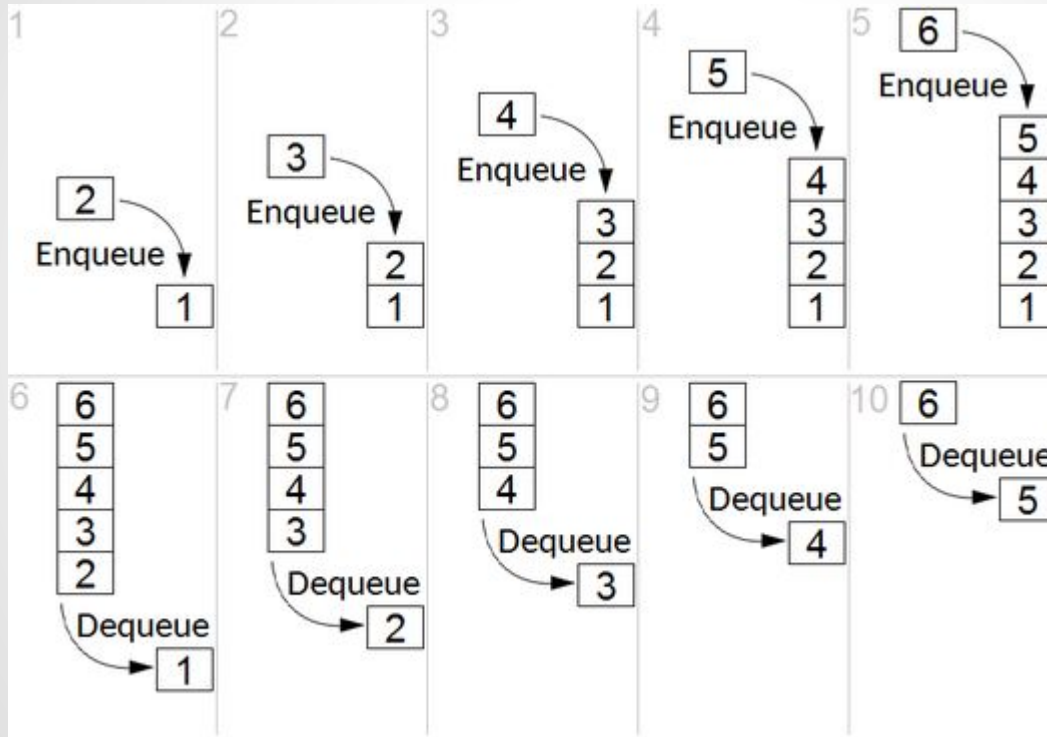
FILA (queue)



Filas - queue

- Estrutura de dados onde o primeiro a entrar é o primeiro a sair.
 - FIFO, que significa First In, First Out.
- Utiliza os termos
 - enqueue para inserção de elementos da fila
 - dequeue para remoção de elementos da fila

Filas - queue



Filas - queue

```
#include <iostream>
#include <queue>
using namespace std; // queue -> std
int main() {
    queue<int> fila;
    for(int i=0; i < 1000; i++) {
        int j;
        cin >> j;
        fila.push(j);
    }
}
```

Filas - queue

`#include <queue>`

Biblioteca necessária para o uso de filas.

`queue<TIPO> Q;`

TIPO é qualquer tipo da linguagem: int, char, double, vector<float>, ...

`Q.push(ELEMENTO);`

Adiciona ELEMENTO do tipo TIPO no final da fila.

`Q.front();`

Retorna o elemento no início da fila. Ele não remove este elemento da fila.

`Q.pop();`

Remove o elemento do início da fila.

`Q.empty();`

Retorna verdadeiro se a fila estiver vazia, e falso caso contrário.

`Q.size();`

Retorna o tamanho da fila.

Exemplo de Fila

```
#include <iostream>
#include <queue>
using namespace std;
int main() {
    queue<int> fila;
    fila.push(8);
    fila.push(3);
    fila.push(10);
    cout<< fila.front()<< endl;;
    fila.pop();
    if( !fila.empty())
        fila.push(4);
    cout << fila.size()<< endl;
}
```

Saída:

8
3

Filas - queue

Saiba mais em:

<http://www.cplusplus.com/reference/queue/queue/>